Observabilité des équipements réseau avec GNMI

Jean-Marc Pouchoulon

Mai 2025

1 Objet du TP

GNMI est un protocole de communication pour la gestion des équipements réseau, basé sur *gRPC* et *Protobuf*. Il est utilisé pour la configuration, la surveillance et la collecte de données des équipements réseau.

GNMI tire partie des templates *YANG* pour la modélisation des données, permettant ainsi une gestion plus efficace et standardisée des équipements.begin

OpenConfig est une organisation qui promeut l'utilisation de modèles YANG ouverts pour la gestion des équipements réseaux.

Gnmic est un client GNMI écrit en Go, développé par Nokia et qui permet d'interagir avec des équipements réseau compatibles GNMI . Il est possible de créer des clusters gnmic pour interroger plusieurs équipements en même temps.

gRPC est un protocole d'appel de procédure distante développé par Google, qui utilise le protocole HTTP/2 pour la transmission de données. Il est utilisé pour la communication entre les services et les applications, permettant une communication efficace et rapide entre les différents composants d'une application distribuée.

Protobuf est un format de sérialisation de données développé par Google, qui permet de définir des structures de données et de les sérialiser en un format binaire compact. Il est utilisé par gRPC.

NetLab est un framework de test d'équipements réseau, qui permet de simuler des environnements réseau complexes et de tester des configurations et des comportements d'équipements réseau.

2 Installation de l'environnement du TP

2.1 Installation de *pyenv* et de *Python 3.11*

```
curl -fsSL https://pyenv.run | bash
```

Modifiez votre .bashrc pour activer pyenv au démarrage de votre shell (à mettre avant fzf):

```
export PYENV_ROOT="$HOME/.pyenv"
[[ -d $PYENV_ROOT/bin ]] && export PATH="$PYENV_ROOT/bin:$PATH"
eval "$(pyenv init - bash)"
eval "$(pyenv virtualenv-init -)"
source ~/.bashrc
```

Installez la version de Python 3.11 (*gnmic* ne fonctionne pas à la date de création du TP avec Python 3.12):

```
    sudo apt install -y make build-essential libssl-dev zlib1g-dev \
    libbz2-dev libreadline-dev libsqlite3-dev wget curl llvm \
    libncurses5-dev libncursesw5-dev xz-utils tk-dev libffi-dev \
    liblzma-dev python3-openssl libssh-dev openvswitch-switch sshpass
```

Répérez la dernière version de Python 3.11 et installez-la :

```
pyenv install -l | grep 3.11
pyenv install 3.11.11
# creation d'un venv netlab
pyenv virtualenv 3.11 netlab
pyenv activate netlab
```

2.2 Installation de Netlab

Vous devez avoir/installer NetLab en suivant les instructions suivantes:

```
# upgrade de pip
pip install pip --upgrade
# installation de netlab et ansible dans le venv netlab
pip install ansible-pylibssh networklab[ALL] ansible
```

3 Installation de l'environnement du TP

3.1 Installation de *pyenv* et de *Python 3.11*

```
curl -fsSL https://pyenv.run | bash
```

Modifiez votre .bashrc pour activer pyenv au démarrage de votre shell (à mettre avant fzf):

```
export PYENV_ROOT="$HOME/.pyenv"
[[ -d $PYENV_ROOT/bin ]] && export PATH="$PYENV_ROOT/bin:$PATH"
eval "$(pyenv init - bash)"
eval "$(pyenv virtualenv-init -)"
source ~/.bashrc
chattr -i ~/.bashrc # rend immutable le fichier qui est reinitialisé au reboot
```

Installez la version de Python 3.11 (*gnmic* ne fonctionne pas à la date de création du TP avec Python 3.12):

```
    sudo apt install -y make build-essential libssl-dev zlib1g-dev \
    libbz2-dev libreadline-dev libsqlite3-dev wget curl llvm \
    libncurses5-dev libncursesw5-dev xz-utils tk-dev libffi-dev \
    liblzma-dev python3-openssl libssh-dev openvswitch-switch sshpass
```

Répérez la dernière version de Python 3.11 et installez-la :

```
pyenv install -l | grep 3.11
pyenv install 3.11.11
# creation d'un venv netlab
pyenv virtualenv 3.11 netlab
pyenv activate netlab
```

3.2 Installation de Netlab

Vous devez avoir/installer NetLab en suivant les instructions suivantes:

```
# upgrade de pip
pip install pip --upgrade
# installation de netlab et ansible dans le venv netlab
pip install ansible-pylibssh networklab[ALL] ansible
```

Récupérer l'image Arista cEOS pour le TP:

```
docker image pull registry.iutbeziers.fr/ceos:4.33.1F
```

Créez une directory pour le TP, placez-vous dans cette directory et installez gnmic :

```
mkdir tpgnmic
cd gnmic
bash -c "$(curl -sL https://get-gnmic.openconfig.net)"
```

3.3 Créer l'infrastructure containerisée de test

```
cat << EOF > ./topology.yml
message:
  2 nodes arista avec BGP et OSPF et deux clients LINUX.
tools:
# graphe voir http://127.0.0.1/graphite
 graphite:


module: [ ospf,bgp ]
defaults.device: eos
provider: clab

nodes:
 ceos1:
   image: registry.iutbeziers.fr/ceos:4.33.1F
   ospf.area: 0
   bgp.as: 65100
   mgmt.ipv4: 192.168.121.101
 ceos2:
   image: registry.iutbeziers.fr/ceos:4.33.1F
   ospf.area: 0
   bgp.as: 65200
   mgmt.ipv4: 192.168.121.102
 linux1:
   device: linux
   image: registry.iutbeziers.fr/network-multitool:mai2025
   mgmt.ipv4: 192.168.121.103
 linux2:
   device: linux
   image: registry.iutbeziers.fr/network-multitool:mai2025
   mgmt.ipv4: 192.168.121.104
links:
   - ceos1-ceos2
   - ceos1-linux1
   - ceos2-linux2
```

```
EOF

# creation de l'infrastructure
netlab create topology.yml
# creation de l'infrastructure
netlab up topology.yml
netlab netlab report addressing
netlab connect ceos1
# récupération des "capacités"
gnmic -a  192.168.121.102:6030 -u admin -p admin  --insecure capabilities
```

4 Utilisation de gnmic

4.1 Configuration de gnmic

```
gmic -a

Récupérer l'image Arista cEOS pour le TP:

\begin{bashcode}
docker image pull registry.iutbeziers.fr/ceos:4.33.1F
```

Créez une directory pour le TP, placez-vous dans cette directory et installez gnmic :

```
mkdir tpgnmic
cd gnmic
bash -c "$(curl -sL https://get-gnmic.openconfig.net)"
```

4.2 Créer l'infrastructure containerisée de test

```
cat << EOF > ./topology.yml
message:
  2 nodes arista avec BGP et OSPF et deux clients LINUX.
tools:
# graphe voir http://127.0.0.1/graphite
 graphite:


module: [ ospf,bgp ]
defaults.device: eos
provider: clab

nodes:
 ceos1:
   image: registry.iutbeziers.fr/ceos:4.33.1F
   ospf.area: 0
   bgp.as: 65100
   mgmt.ipv4: 192.168.121.101
 ceos2:
   image: registry.iutbeziers.fr/ceos:4.33.1F
   ospf.area: 0
   bgp.as: 65200
   mgmt.ipv4: 192.168.121.102
 linux1:
```

```
  device: linux
  image: registry.iutbeziers.fr/network-multitool:mai2025
  mgmt.ipv4: 192.168.121.103
 linux2:
  device: linux
  image: registry.iutbeziers.fr/network-multitool:mai2025
  mgmt.ipv4: 192.168.121.104
links:
  - ceos1-ceos2
  - ceos1-linux1
  - ceos2-linux2
EOF

# Création de l'infrastructure

netlab create topology.yml
netlab up topology.yml
netlab netlab report addressing
netlab connect ceos1


# Vérifier le bon fonctionnement en récupérant les "capacités" du routeur:
gnmic -a  192.168.121.102:6030 -u admin -p admin  --insecure capabilities
```

5 Utilisation de gnmic

1. Créez un fichier de configuration gnmic.yaml dans la directory projet afin d'éviter de resaisir les paramètres de connexion.

   Vous travaillerez sur routeur ceos1 pur les questions suivantes.

   1. Récupérer les capacités du routeur ceos1.
   2. Récupérer l'état de l'interface Ethernet1
   3. Récupérer les compteurs de paquets de l'interface Ethernet1
   4. Récupérez le "neighbor" BGP
   5. Récupérez l'état de la session BGP
   6. Récupérez toutes les informations de l'équipement.
   7. Récupérez l'état de la mémoire de l'équipement.
   8. Récupérez le nombre de CPU de l'équipement au format "flat"
   9. Explorer l'API avec gnmic prompt
   10. Souscrivez à l'état des compteurs de l'interface Ethernet1 en échantillonant toutes les 5 secondes.
   11. Récupérer les routes BGP
   12. Récupérer les processus de l'équipement.Quel est leur nombre?
   13. Récupérer la description de l'interface Ethernet1, changez la en "effaçable" puis supprimez-la.
   14. utiliser l'évenement on_change pour être prévenu de la supression de l'AS BGP.
   15. Faite un "shut" de l'interface Ethernet1 et un "no shut".

6 Gnmi et Prometheus

Paramétrez gnmic.yaml et prometheus.yml afin que gnmic puisse être utilisé comme un exporter Prometheus.